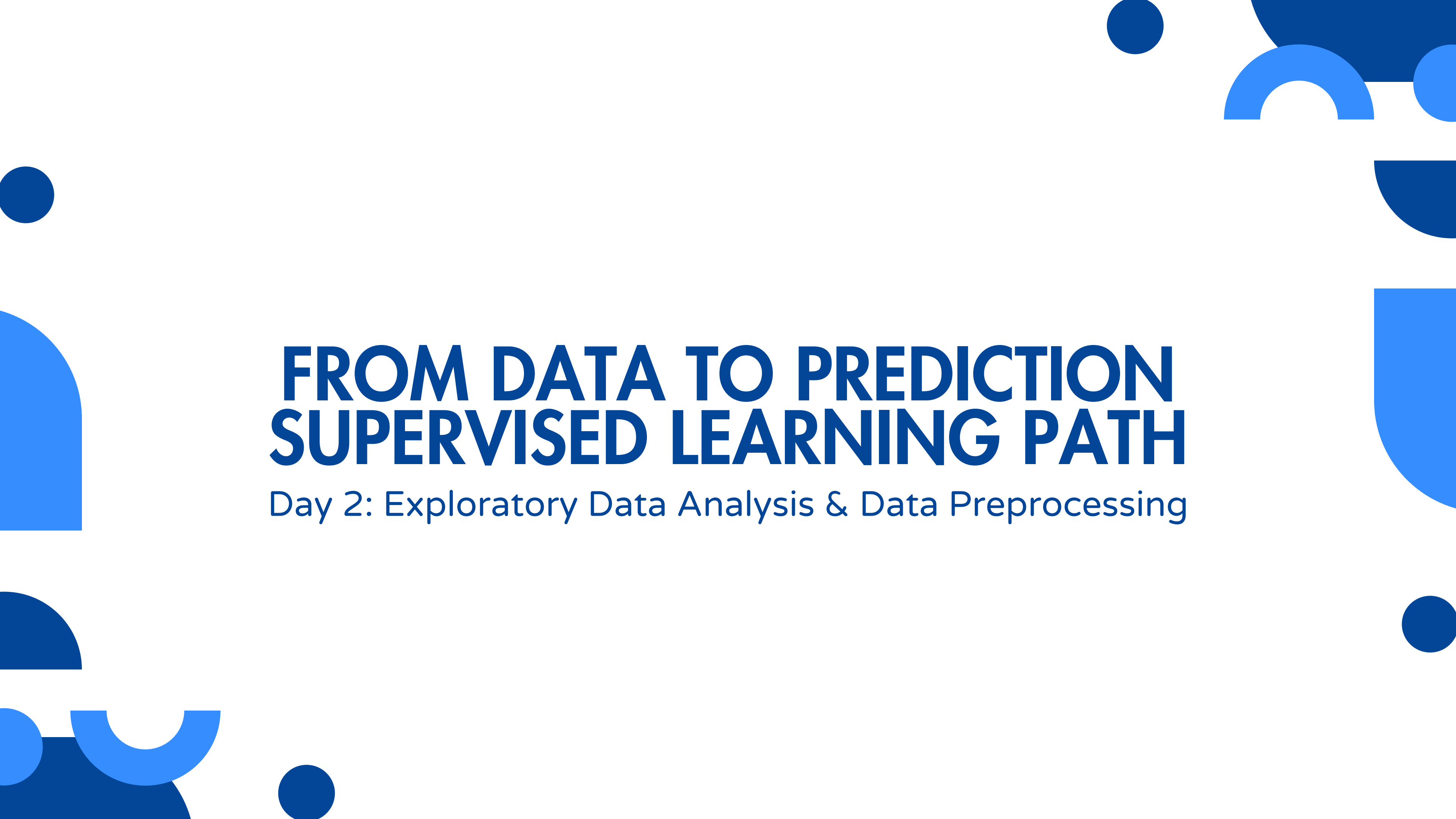


The background features several abstract blue shapes: a small circle in the top left, a large semi-circle on the left edge, a small circle in the bottom left, a large semi-circle on the bottom left, a small circle in the bottom center, a small circle in the top right, a large semi-circle on the top right, a large semi-circle on the right edge, and a small circle in the bottom right.

FROM DATA TO PREDICTION SUPERVISED LEARNING PATH

Day 2: Exploratory Data Analysis & Data Preprocessing

MISI INVESTIGASI HARI KE-2

UANG VS KESELAMATAN: APAKAH PENUMPANG KAYA PASTI SELAMAT?



FAKTA HARI 1

- Penumpang Pelabuhan Cherbourg membayar tiket paling mahal.
- Mereka adalah kelompok VIP.



MISTERI HARI KE-2

- Apakah kelompok VIP ini pasti selamat paling banyak?
- Bisakah data kita yang "kotor" menjawabnya dengan jujur?

THE ROADMAP

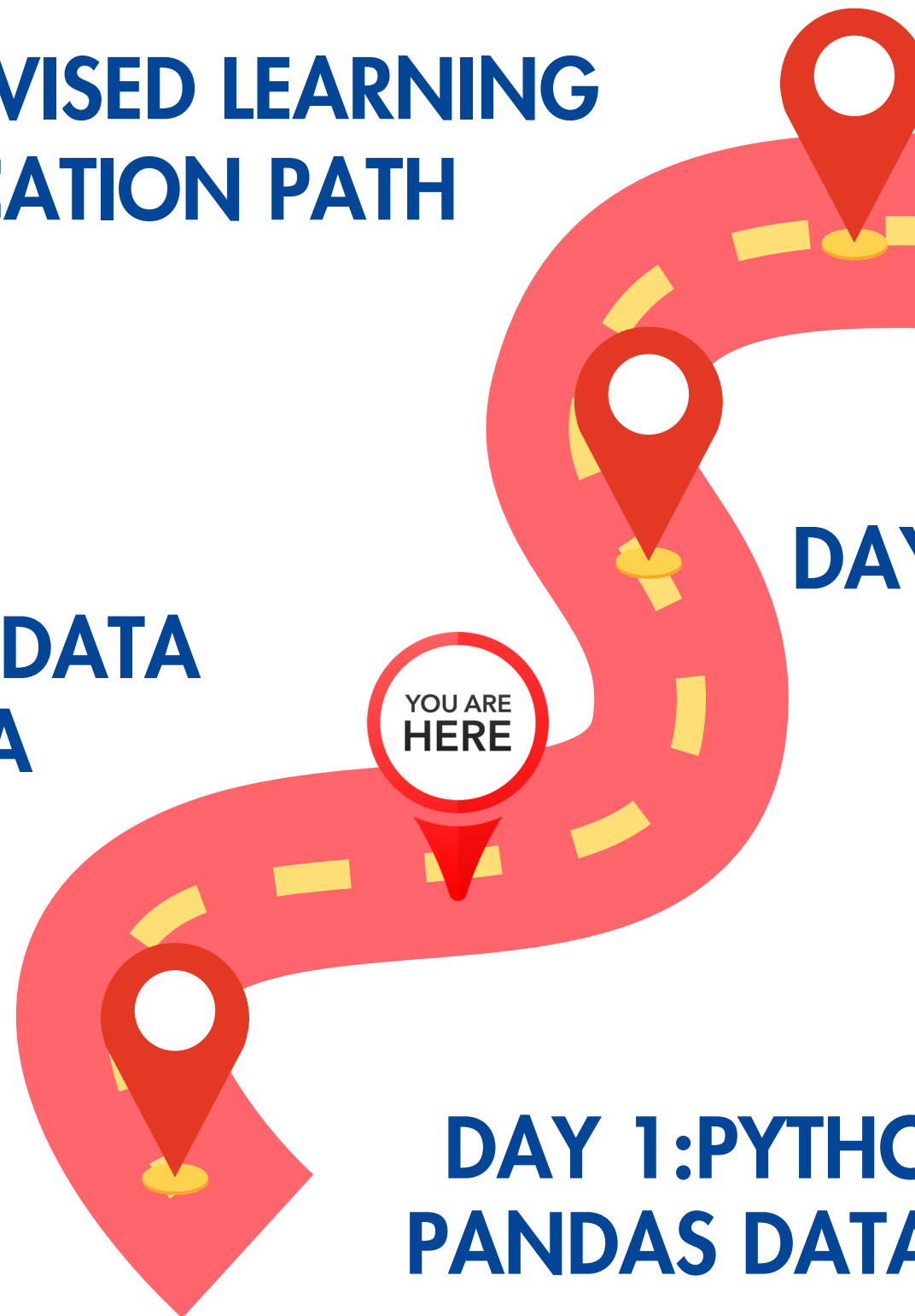
Our 4 Day Journey

**DAY 4: SUPERVISED LEARNING
CLASSIFICATION PATH**

**DAY 2: EXPLORATORY DATA
ANALYSIS & DATA
PREPROCESSING**

**DAY 3: SUPERVISED LEARNING
REGRESSION PATH**

**DAY 1: PYTHON ESSENTIALS &
PANDAS DATA MANIPULATION**



MASALAH TERBESAR DATA MENTAH: MISSING VALUES

MISTERI MISSING VALUES & HUKUM "GARBAGE IN, GARBAGE OUT"

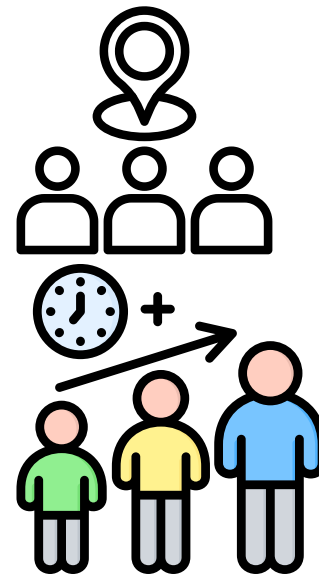
HASIL AUDIT DATA

- Total Penumpang : 891 Orang

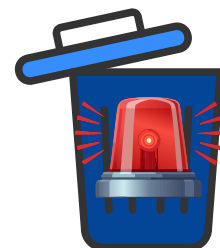
- Umur Terdeteksi : 714 Orang

DATA YANG HILANG:

[177 DATA BOLONG!]



NAMA	UMUR	PCLASS
JACK	20	3
ROSE	19	1
ADAM	???	3



"GARBAGE IN, GARBAGE OUT"
DATA KOTOR = PREDIKSI NGACO!

DUA SKENARIO MENGHADAPI DATA KOSONG



SKENARIO A: HAPUS TOTAL (.DROPNA())

Baris yang memiliki data kosong dihapus seluruhnya dari dataset.



RISIKO: INFORMASI PENTING IKUT HILANG.



KELEBIHAN: CEPAT DAN MUDAH DITERAPKAN.



SKENARIO B: TAMBAL MANDIRI (.FILLNA())

Bagian yang kosong diisi menggunakan pendekatan statistik (mean, median, modus).



COCOK UNTUK MEMPERTAHAKAN JUMLAH DATA

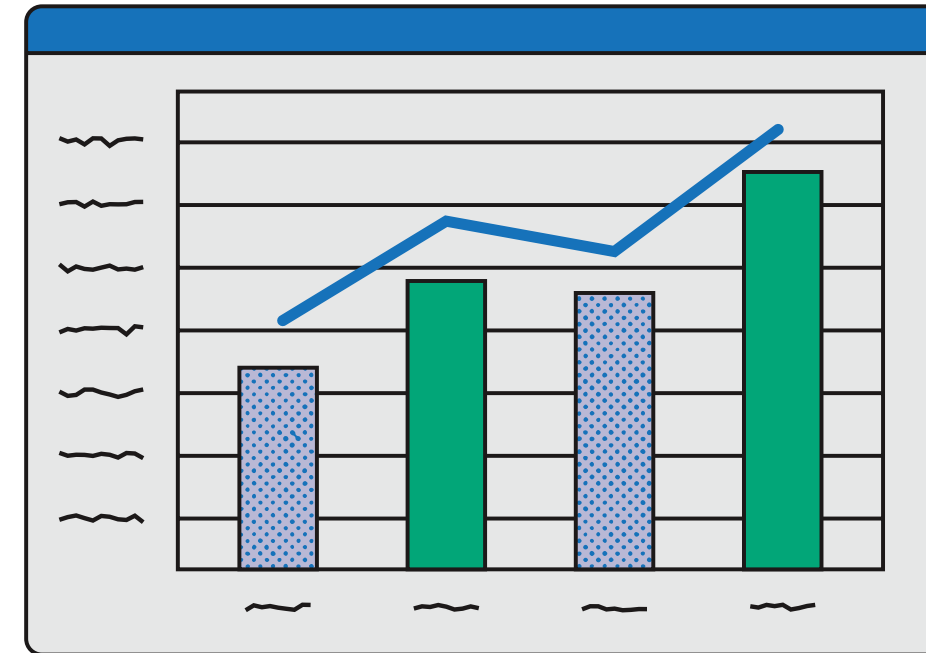


KELEBIHAN: INFORMASI TETAP LEBIH LENGKAP UNTUK ANALISIS AWAL.

MENGAPA KITA BUTUH GRAFIK?

NAME	DATE	DEPT	TASK	HOURS	RATE	COMMENTS
ALEX	3/11/2023	HR	TASK A	5	50	N/A
BRVAN	3/23/2023	ENG	TASK B	5	75	LATE
CAROL	3/28/2025	MKT	TASK C	8	100	DONE
DAVE	3/24/2023	HR	TASK B	5	225	EXTRA
ELLE	3/4/2024	ENG	TASK E	2	50	OK
FIN	4/22/2023	NRT	TASK B	3	30	DONE
GARY	4/23/2024	HR	TASK B	3	20	DONE
HENRY	4/23/2023	MKT	TASK C	8	30	OK
FLN	4/23/2022	MKT	TASK E	8	73	OK
HENRY	4/23/2024	HR	TASK E	6	75	OK

VS



**OTAK MANUSIA MEMPROSES VISUAL
60.000 KALI LEBIH CEPAT DARIPADA
TEKS ATAU DERETAN ANGKA TABEL.**

**GRAFIK YANG BAIK HARUS BISA
DIPAHAMI OLEH ATASAN/KLIEN DALAM
WAKTU KURANG DARI 5 DETIK.**

TRIO SENJATA KITA: MATPLOTLIB, PLOTLY, & SEABORN.



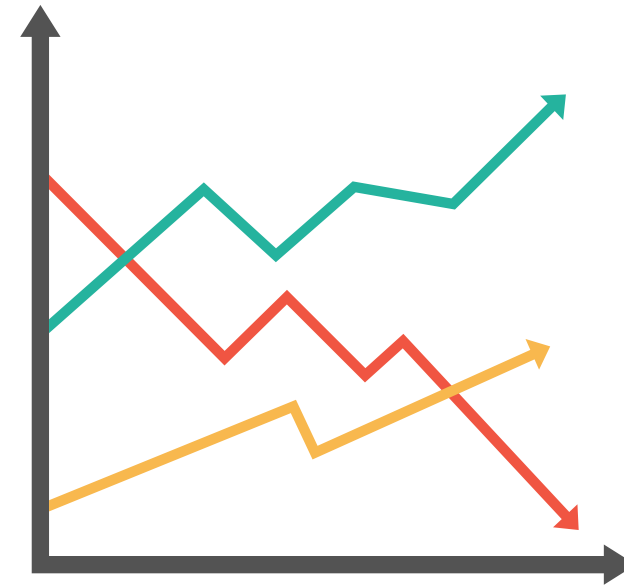
ATURAN MAIN: JANGAN SALAH PILIH GRAFIK!



BAR PLOT (DIAGRAM BATANG):

MEMBANDINGKAN DATA
KATEGORI

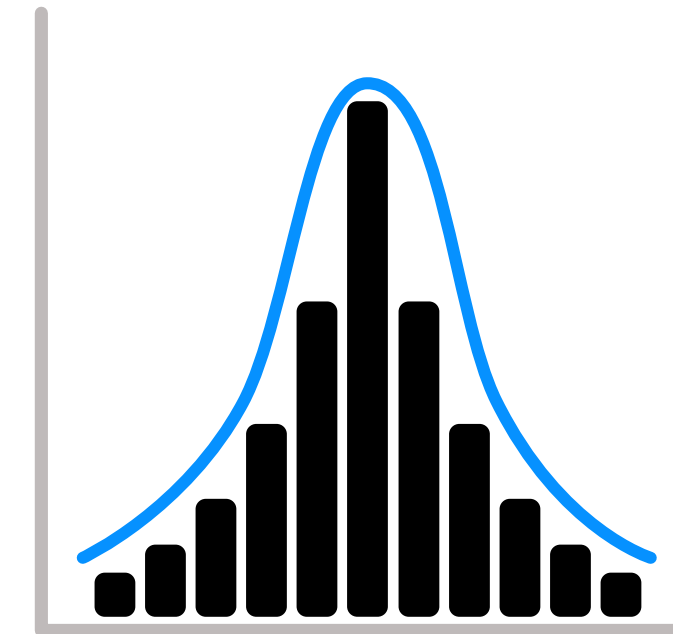
**(PRIA VS WANITA, KELAS 1
VS KELAS 3).**



LINE PLOT (DIAGRAM GARIS):

MELIHAT TREN DARI WAKTU
KE WAKTU

**(HARGA TIKET PER BULAN,
PERGERAKAN SAHAM).**

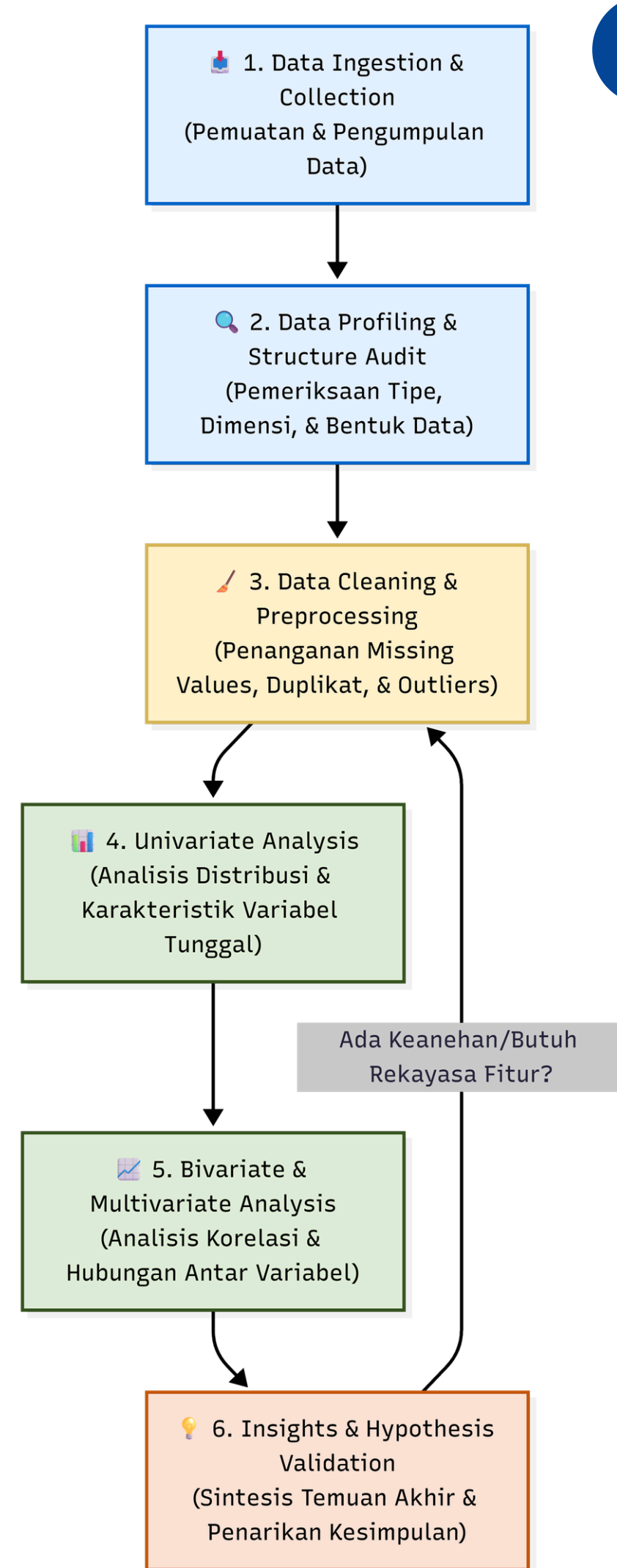


HISTOGRAM:

MELIHAT PERSEBARAN
DISTRIBUSI

**(RENTANG USIA PENUMPANG
PALING BANYAK DI KAPAL).**

EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA) FLOWCHART



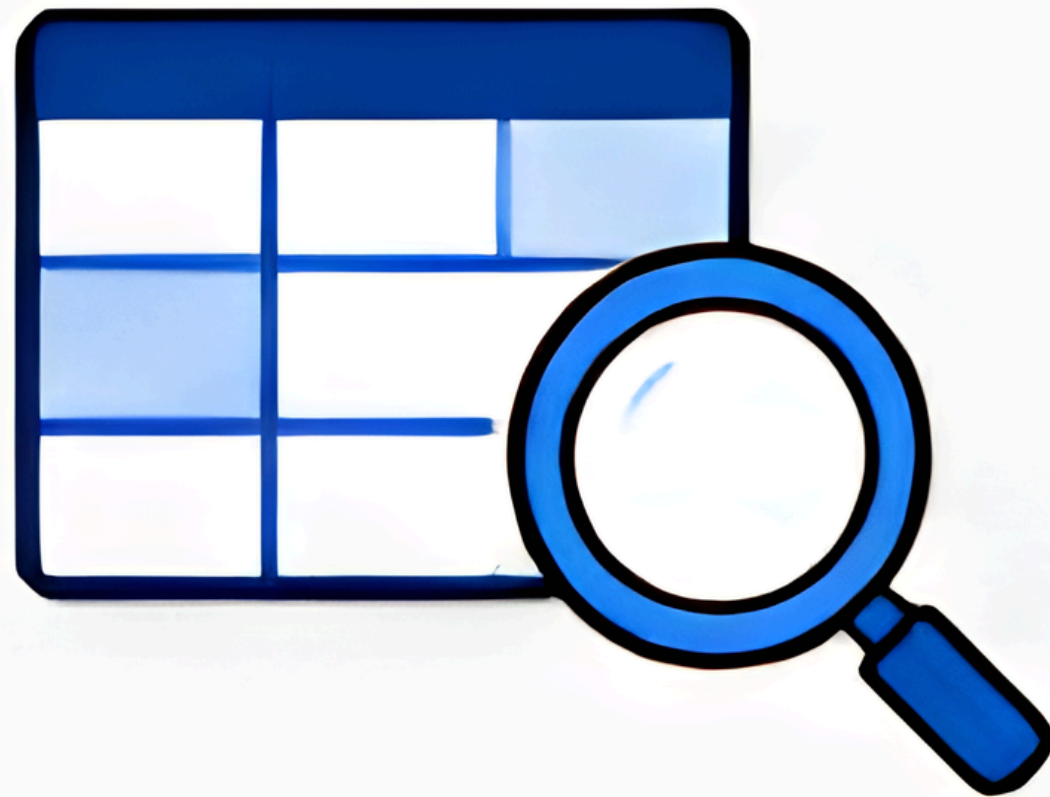
The background features several abstract blue geometric shapes, including circles, semi-circles, and a large square-like shape, scattered across the white background.

TAHAPAN ANALISIS DATA

MENGENAL ANATOMI DAN KARAKTERISTIK DASAR DATA MENTAH

01 | DATA PROFILING & STRUCTURE AUDIT

Mengenal Anatomi dan Karakteristik Dasar Data Mentah



Dimensi Data:

Memeriksa **volume data** (Berapa total baris populasi dan berapa jumlah kolom/fitur yang tersedia).

Taksonomi Tipe Data:

Memisahkan **kolom berdasarkan karakternya**:

- **Data Kuantitatif (Numerik):**

Data berupa angka matematika (**Contoh: Usia, Harga Tiket**).

- **Data Kualitatif (Kategorikal):**

Data berupa label/teks

(**Contoh: Gender, Pelabuhan, Kelas Tiket**).

02 | DATA CLEANING & PREPROCESSING

Strategi Mengatasi Cacat Data demi Menghindari Bias Analisis



TIGA MUSUH UTAMA DATA MENTAH:

Missing Values:

Data lowong/ompong yang luput dari pencatatan.
(Contoh: 177 data usia yang hilang).

Duplikasi:

Baris **data ganda yang bisa merusak** bobot perhitungan statistik.

Outliers (Pencilan):

Nilai ekstrem yang terlampaui **jauh dari rata-rata** populasi.

Solusi Imputasi: Mengamankan volume data dengan menambal lubang menggunakan nilai statistika (Rata-rata / Mean).

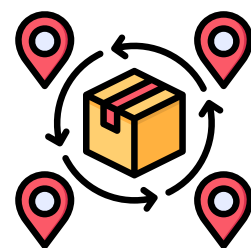
03 | UNIVARIATE ANALYSIS

Memahami Perilaku dan Sebaran dari Satu Variabel Secara Mandiri



DEFINISI

Analisis deskriptif untuk mengamati karakteristik **satu variabel** terisolasi tanpa pengaruh dari variabel lain.



TEORI DISTRIBUSI

Membaca kemana **arah data berkumpul** (apakah menyebar rata atau menumpuk di usia tertentu).



UKURAN PEMUSATAN DATA (CENTRAL TENDENCY)

- **Mean:** Nilai rata-rata hitung populasi.
- **Median:** Nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian sama besar.
- **Modus:** Karakteristik yang paling sering muncul dalam populasi.

04 | BIVARIATE & MULTIVARIATE ANALYSIS

Menguak Hubungan Sebab-Akibat dan Korelasi Antar Faktor

Definisi:

Analisis untuk menguji interaksi, ketergantungan, atau kekuatan **korelasi antara dua variabel atau lebih** secara bersamaan.

Teori Distribusi:

Membaca **ke mana arah data berkumpul** (apakah menyebar rata atau menumpuk di usia tertentu).

Mencari Benang Merah:

Menghubungkan variabel independen (Faktor Sosial-Ekonomi / Kelas Tiket) **dengan variabel dependen** (Status Keselamatan).



05 | INSIGHTS & HYPOTHESIS VALIDATION

Menyimpulkan Temuan Ilmiah Menjadi Keputusan Bisnis yang Valid



Pembuktian Hipotesis:

Menjawab pertanyaan besar di Slide 2 berdasarkan fakta visual yang sudah objektif.

Transformasi Data:

Mengubah angka mentah yang membosankan menjadi poin rekomendasi strategis (Actionable Insights).

Siklus Iteratif:

Jika ditemukan **anomali baru**, Data Scientist memiliki **wewenang untuk memutar balik alur kerja** ke tahap pembersihan data kembali.

The background is white and decorated with various blue geometric shapes. In the top right, there is a small dark blue circle and a larger light blue semi-circle. In the top left, there is a small dark blue circle. On the left side, there is a large light blue semi-circle and a dark blue semi-circle below it. On the right side, there is a large light blue semi-circle and a dark blue semi-circle below it. At the bottom left, there is a dark blue semi-circle and a light blue semi-circle. At the bottom right, there is a small dark blue circle.

LET'S GET OUR HANDS DIRTY!

The background features several abstract blue shapes: a solid circle in the top-left, a semi-circle in the top-right, a large semi-circle on the left edge, a semi-circle on the right edge, and a semi-circle in the bottom-left. There are also smaller solid circles in the top-right and bottom-right corners.

REFERENSI DAN TEMPAT BELAJAR MANDIRI

**PANDAS & SEABORN OFFICIAL GUIDE
KAGGLE LEARN TRACK (PYTHON & PANDAS)
GOOGLE DATASET SEARCH & UCI REPOSITORY**

The background features several abstract geometric shapes in two shades of blue. In the top right, there is a small dark blue circle, a light blue semi-circle, and a dark blue semi-circle. On the right side, there is a large light blue semi-circle and a dark blue semi-circle. In the bottom right, there is a dark blue circle. On the left side, there is a dark blue circle, a light blue semi-circle, a dark blue semi-circle, and a light blue semi-circle. At the bottom left, there is a dark blue circle and a light blue semi-circle.

**THANK
YOU**